

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 1

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Уравнение плоской гармонической волны. Характеристики волны: период, частота, длина волны, волновое число и волновой вектор. Единицы измерения этих величин в СИ.

2. Первое начало термодинамики (формулировка).

Работа, совершаемая телом при изменении объема (вывод из определения механической работы).

Работа идеального газа при изотермическом процессе (вывод из формулы для работы тела при изменении объема).

3. Найдите интервал между событиями, для которых, в некоторой системе отсчета K , разность координат $\Delta x = 3$ км, $\Delta y = \Delta z = 0$, а разность времени $\Delta t = (5/3) \cdot 10^{-5}$ с.

Чему равен интервал между этими событиями в системе отсчета K' , движущейся относительно системы отсчета K со скоростью $1,5 \cdot 10^8$ м/с?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 2

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Понятия плоских и сферических волн. Уравнение сферической волны (без вывода).

2. Основное уравнение МКТ идеального газа (с выводом). Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул (с выводом).

3. Пи-мезон движется относительно системы отсчета K' так, что его полная энергия составляет 1,25 энергии покоя.

В свою очередь, система отсчета K' движется со скоростью $0,5c$ относительно системы отсчета K , в том же направлении.

Найдите скорость и полную энергию пи-мезона в системе отсчета K , если его масса покоя равна m_0 .

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 3

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле (с выводом).
Общий вид волнового уравнения (без вывода).
2. Второе начало термодинамики в формулировках Клаузиуса и Томсона (Кельвина).
3. Азот массой 56 г расширяется от 1 л до 7,39 л при постоянной температуре, равной 27°C.
Найти работу, совершаемую газом. Атомная масса азота равна 14 а.е.м.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 4

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Объёмная плотность энергии упругой волны (вывод на примере плоской продольной волны).
Вектор Умова (вектор плотности потока энергии).
2. Понятия квазистатических, обратимых и необратимых процессов.
3. В закрытом сосуде объёмом 10 л находится водород при давлении 1 атм. Ему было сообщено количество теплоты, равное 10^4 Дж. Во сколько раз повысилось при этом давление в сосуде?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 5

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Стоячая волна. Уравнение стоячей волны (вывод из уравнения бегущей волны). Узлы и пучности.

2. Теплоёмкость идеального газа в изохорическом и изобарическом процессах (вывод с использованием формулы для внутренней энергии идеального газа). Уравнение Майера.

3. Найдите расстояние Δl между точками, в которых происходят события, разность времени которых равна $\Delta t = 5 \cdot 10^{-5}$ с, если известно, что интервал между ними равен 12 км.

Найдите интервал между этими событиями в системе отсчета, движущейся относительно исходной со скоростью $2 \cdot 10^8$ м/с.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 6

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Область применимости СТО.

2. Адиабатический процесс. Вывод уравнения Пуассона для идеального газа на основе известных формул для C_p и C_v .

3. Уравнение волны имеет вид: $\xi = 30 \cos(900t + 10,6x - \pi/7)$, где ξ – в микрометрах, t – в секундах, y – в метрах.

Найдите частоту, фазовую скорость, волновой вектор, а также максимальное ускорение частиц среды.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 7

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Преобразования Лоренца для координат и времени (вывод из постулатов СТО).
2. Тепловая машина (блок-схема). КПД тепловой машины.
3. Как изменяется давление углекислого газа CO_2 при адиабатном уменьшении его объёма в 8 раз?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 8

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Вывод из преобразований Лоренца выражений для изменения промежутка времени между событиями в СТО и Лоренцева сокращения длины.

2. Теорема Карно (1-ая теорема Карно), без доказательства. Термодинамическая шкала температур.

Примечание: доказательство теоремы Карно есть в составе курса, преподаватель может его спросить в виде дополнительного вопроса.

3. Идеальный одноатомный газ расширяется, подчиняясь уравнению $p = \alpha V^3$, где α – известная постоянная. Начальный объём равен V_0 .

Найдите работу, совершаемую газом при увеличении его объёма в 2 раза. Во сколько раз при этом возрастает его внутренняя энергия?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 9

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Преобразование компонент скорости при переходе в другую систему отсчета в СТО (вывод из преобразований Лоренца).
2. Уравнение Ван-дер-Ваальса (без вывода) и область его применимости.
3. Как изменяется объём кислорода при адиабатном уменьшении его температуры в 4 раза?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 10

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Интервал между событиями в СТО. Инвариантность интервала (доказательство на основе преобразований Лоренца).
2. Понятие политропического процесса. Примеры.
3. При изобарном расширении двухатомного газа была совершена работа равная 157 Дж. Какое количество теплоты было сообщено газу? Чему равно изменение его внутренней энергии?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 11

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Выражение для импульса в СТО (без вывода). Основное уравнение релятивистской динамики (без вывода).
2. Понятие эффективного диаметра молекулы. Вывод формулы для длины свободного пробега молекул идеального газа.
3. В упругой среде распространяется продольная механическая волна. Амплитуда равна 1 мм, волновое число - 5 м^{-1} , а круговая частота - 5000 с^{-1} . Найдите фазовую скорость волны, а также отношение фазовой скорости к максимальной скорости частиц среды.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 12

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Кинетическая энергия релятивистской частицы (выведите, считая известным основное уравнение релятивистской динамики). Полная энергия и энергия покоя в СТО.
2. Холодильная машина (блок-схема). КПД холодильной машины (холодильный коэффициент).
3. Определите работу при расширении трёхатомного газа при постоянном давлении, если газу сообщено количество теплоты, равное 2 кДж.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 13

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы (вывод на основе известных выражений для полной энергии и релятивистского импульса).
2. Второе начало термодинамики в формулировках Клаузиуса и Томсона (Кельвина).
3. При нагревании двух молей газа при постоянном давлении на $\Delta t = 10^\circ \text{C}$, ему было сообщено количество теплоты, равное 300 Дж. Определите изменение внутренней энергии газа.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 14

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Холодильная машина (блок-схема). КПД холодильной машины (холодильный коэффициент).
2. Преобразование компонент скорости при переходе в другую систему отсчета в СТО (вывод из преобразований Лоренца).
3. Гармоническая волна распространяется вдоль оси x . Определите разность фаз колебаний в двух точках среды, разность координат которых $\Delta x = 0,5 \text{ м}$, если длина волны равна 1 м. Как соотносятся направления скоростей частиц среды в этих точках?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 15

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Термодинамическая энтропия (определение и обоснование того, что она является функцией состояния). Закон возрастания энтропии в замкнутой системе (с доказательством).

Примечание: в ходе рассуждений, неравенство Клаузиуса можно считать известным.

2. Объемная плотность энергии упругой волны (вывод на примере плоской продольной волны). Вектор Умова (вектор плотности потока энергии).

3. Во сколько раз изменяется объем метана CH_4 при адиабатном увеличении его давления в 16 раз? Найдите также удельную теплоемкость метана при постоянном давлении.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 16

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Определение числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеального газа. Равномерное распределение энергии по степеням свободы (без вывода). Внутренняя энергия идеального газа (вывод на основе формулы для средней кинетической энергии поступательного движения молекул).

2. Уравнение плоской гармонической волны. Характеристики волны: период, частота, длина волны, волновое число и волновой вектор. Единицы измерения этих величин в СИ.

3. Найдите импульс электрона, если известно, что его полная энергия в $\sqrt{5}$ раз больше энергии покоя. Масса покоя электрона - $9,1 \cdot 10^{-31}$ кг.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 17

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Теплоёмкость идеального газа в изохорическом и изобарическом процессах (вывод с использованием формулы для внутренней энергии идеального газа). Уравнение Майера.

2. Интервал между событиями в СТО. Инвариантность интервала (доказательство на основе преобразований Лоренца).

3. Идеальный двухатомный газ расширяется, подчиняясь уравнению $p = \beta\sqrt{V}$, где β – известная постоянная. Начальное давление равно p_0 .

Найдите работу, совершаемую газом при увеличении его объёма в 4 раза.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 18

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Адиабатический процесс. Вывод уравнения Пуассона для идеального газа на основе известных формул для C_p и C_v .

2. Выражение для импульса в СТО (без вывода). Основное уравнение релятивистской динамики (без вывода).

3. Уравнение волны имеет вид: $\xi = 50 \cos(1800t - 10,6y + \pi/12)$, где ξ – в микрометрах, t – в секундах, y – в метрах.

Найдите волновой вектор, фазовую скорость, длину волны, а также максимальную скорость частиц среды.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 19

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Понятие политропического процесса. Примеры.
2. Связь между импульсом и энергией релятивистской частицы (вывод на основе известных выражений для полной энергии и релятивистского импульса).
3. Во сколько раз изменяется температура азота при адиабатном увеличении его объема в 32 раза?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 20

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Неравенство Клаузиуса (вывод из теоремы Карно). Равенство Клаузиуса.
2. Вывод из преобразований Лоренца выражений для изменения промежутка времени между событиями в СТО и Лоренцева сокращения длины.
3. Уравнение волны имеет вид: $\xi = \frac{15}{r} \cos(600t - 15,6r + \pi/5)$, где ξ – в микрометрах, t – в секундах, r – в метрах. Найдите частоту, фазовую скорость, длину волны, а также максимальное ускорение частиц среды при $r=1$ м.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 21

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Термодинамическая энтропия (определение и обоснование того, что она является функцией состояния). Закон возрастания энтропии в замкнутой системе (с доказательством).

Примечание: в ходе рассуждений, неравенство Клаузиуса можно считать известным.

2. Стоячая волна. Уравнение стоячей волны (вывод из уравнения бегущей волны). Узлы и пучности.

3. Определите показатель адиабаты для одноатомного газа. Используя известное уравнение Пуассона, получите уравнение адиабаты этого газа в переменных V , T .

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 22

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Основное уравнение МКТ идеального газа (с выводом). Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекул (с выводом).

2. Постулаты специальной теории относительности (СТО). Область применимости СТО.

3. В упругой среде распространяется поперечная механическая волна. Амплитуда равна 2 мм, волновое число - 10 м^{-1} , а круговая частота - 1000 с^{-1} .

Найдите длину волны, фазовую скорость, а также максимальное значение ускорения частиц среды.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 23

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Определение числа степеней свободы механической системы. Число степеней свободы молекул идеального газа. Равномерное распределение энергии по степеням свободы (без вывода). Внутренняя энергия идеального газа (вывод на основе формулы для средней кинетической энергии поступательного движения молекул).
2. Понятия плоских и сферических волн. Уравнение сферической волны (без вывода).
3. Сколько молекул содержится в двухатомном идеальном газе, если при температуре 20°C его внутренняя энергия равна $1,5 \text{ кДж}$?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 24

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Принцип Ле Шателье - Брауна.
2. Одномерное волновое уравнение для продольной упругой волны в твёрдом теле (с выводом). Общий вид волнового уравнения (без вывода).
3. Найдите удельную теплоёмкость молекулярного кислорода для: а) $V = \text{const}$; б) $p = \text{const}$. Относительная атомная масса атома кислорода равна 16.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 25

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Третье начало термодинамики (формулировка).
2. Кинетическая энергия релятивистской частицы (выведите, считая известным основное уравнение релятивистской динамики). Полная энергия и энергия покоя в СТО.
3. Какое количество теплоты необходимо сообщить молю кислорода, находящегося в закрытом сосуде при температуре 300 К, чтобы средняя квадратическая скорость его молекул возросла в 2 раза?

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 26

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Понятия квазистатических, обратимых и необратимых процессов.
2. Адиабатический процесс. Вывод уравнения Пуассона для идеального газа на основе известных формул для C_p и C_v .
3. Неподвижная частица распалась на две релятивистские частицы, массами m_1 и m_2 , движущиеся со скоростями V_1 и V_2 , соответственно. Найдите массу исходной частицы.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 27

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Выражение для импульса в СТО. Основное уравнение релятивистской динамики (без вывода).
2. Идеальная тепловая машина. Теорема Карно (1-ая теорема Карно), с доказательством. КПД цикла Карно (вывод выражения для КПД и обоснование справедливости полученного выражения для рабочего тела любой природы).
3. Определите длину бегущих волн, образовавших стоячую волну, если известно, что расстояние между первым и четвёртым узлами стоячей волны равно 18 см.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 28

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Понятие эффективного диаметра молекулы. Вывод формулы для длины свободного пробега молекул идеального газа.
2. Понятия плоских и сферических волн. Уравнение сферической волны (без вывода).
3. В закрытом сосуде объёмом 2 л находится углекислый газ CO_2 , плотность которого - $1,6 \text{ кг/м}^3$. Какое количество теплоты надо сообщить газу, чтобы нагреть его на $\Delta t = 100^\circ \text{C}$? Относительная атомная масса углерода равна 12, а кислорода - 16.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 29

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Принцип Ле Шателье - Брауна.
2. Преобразования Лоренца для координат и времени (вывод из постулатов СТО).
3. Углекислый газ CO_2 , массой 8 г, был изобарно нагрет на $\Delta t = 20^\circ \text{C}$. Найдите работу газа и изменение его внутренней энергии. Относительная атомная масса углерода равна 12, а кислорода - 16.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов

**«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

Кафедра ФН-4 «ФИЗИКА»

БИЛЕТ № 30

К РУБЕЖНОМУ КОНТРОЛЮ

по курсу «Физика» для всех специальностей, модуль № 2

1. Третье начало термодинамики (только формулировка).
2. Преобразование компонент скорости при переходе в другую систему отсчета в СТО (вывод из преобразований Лоренца).
3. Идеальный трёхатомный газ расширяется, подчиняясь уравнению $p = \frac{\alpha}{V^2}$, где α – известная постоянная. Начальный объём равен V_0 .
Найдите работу, совершаемую газом при увеличении его объёма в 3 раза.

Билет рассмотрен и утвержден на заседании кафедры ФН-4

23.04.2020г.
(число, месяц, год)

Заведующий кафедрой ФН-4

А.Н. Морозов